

Tarea 7 (Ejercicio 3)

♡ Sistemas de ecuaciones ♡

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100 puntos)

¿Existe otra feliz solución al sistema, además de $(x_1, x_2, x_3) = (-1, 2, 1)$?

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Busquemos las soluciones o solución que tiene el sistema de ecuaciones, de primera instancia podemos pensar que probablemente tenga una única solución esto porque el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas.

- Para redactar lo que hago, uso: $-(x) \rightarrow$; donde x es la operación con matrices que efectuaré.

Resolvamos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & | & 5 \\ 2 & 1 & 3 & | & 3 \\ 3 & 1 & 2 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-(R_3 - 3R_1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & | & 5 \\ 2 & 1 & 3 & | & 3 \\ 0 & -2 & -10 & | & -14 \end{pmatrix} \xrightarrow{-(R_2 - 2R_1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & | & 5 \\ 0 & -1 & -5 & | & -7 \\ 0 & -2 & -10 & | & -14 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{-(R_3 - 2R_2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & | & 5 \\ 0 & -1 & -5 & | & -7 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, tenemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 = 5 \\ -x_2 - 5x_3 = -7 \end{cases}$$

Nos percatamos que ahora tenemos más incógnitas que variables, por lo tanto ahora sabemos que hay más de una solución. Para resolver el problema solo hay que dar un punto que también resuelva el sistema de ecuaciones.

$$-x_2 - 5x_3 = -7$$

Notemos que $x_2 = -3$ y $x_3 = 2$, implica que:

$$-(-3) - 5(2) = 3 - 10 = -7$$

Despejando de $x_1 + x_2 + 4x_3 = 5$, tenemos que $x_1 - 3 + 4(2) = 5 \Rightarrow x_1 = 5 + 3 - 8 = 0$.

$$\therefore x_1 = 0, x_2 = -3, x_3 = 2$$

Tenemos el punto $(0, -3, 2)$, comprobemos en las ecuaciones:

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 + x_2 + 4x_3 = 5 & & 0 - 3 + 4(2) = 8 - 3 = 5 \\
 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 & \Rightarrow & 2(0) - 3 + 3(2) = 6 - 3 = 3 \\
 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 & & 3(0) - 3 + 2(2) = 4 - 3 = 1
 \end{array}$$

$\therefore (0, -3, 2)$ es otra solución al sistema de ecuaciones.

Veamos la gráfica en geogébra:

●	ec3 : $x + y + 4z = 5$	⋮
●	ec4 : $2x + y + 3z = 3$	⋮
●	ec5 : $3x + y + 2z = 1$	⋮
●	A = (-1, 2, 1)	⋮
●	f : IntersecaRecorridos(ec3, ec4)	⋮
	$\rightarrow X = (-0.57, -0.13, 1.43) + \lambda (-$	
●	B = Punto(f)	⋮
	$\rightarrow (0, -3, 2)$	⏮

